

第 1 章 平均搭乘里程趨勢分析

本章針對花東兩縣市區及公路客運，分析其乘客平均搭乘里程，探討平均搭乘距離是否因月票實施而產生變化，票證資料時間範圍涵蓋 113 年 6 月至 115 年 6 月。

以下為平均搭乘里程的操作型定義：

$$\text{平均搭乘里程} = \text{總延人公里} / \text{總搭乘人次}$$

1.1 市區客運平均搭乘里程

1.1.1 花蓮縣市區客運平均搭乘里程

113年6月至115年6月花蓮縣市區客運平均搭乘里程折線圖

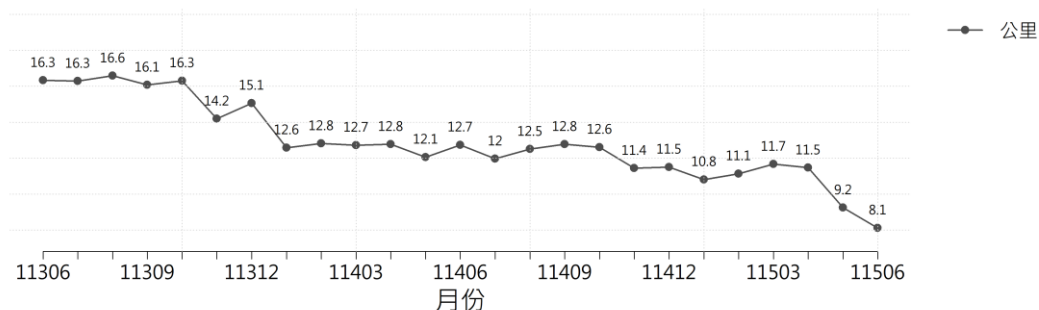


圖 1.1.1 113 年 6 月至 115 年 6 月花蓮縣市區客運平均搭乘里程折線圖

表 1.1.1 113 年 6 月至 115 年 6 月花蓮縣市區客運平均搭乘里程變化表

月份	搭乘人次	平均里程（公里）
113 年 6 月	20,511	16.3
113 年 7 月	17,327	16.3
113 年 8 月	21,371	16.6
113 年 9 月	30,454	16.1
113 年 10 月	28,671	16.3
113 年 11 月	33,665	14.2
113 年 12 月	37,517	15.1
114 年 1 月	20,743	12.6
114 年 2 月	21,366	12.8
114 年 3 月	28,320	12.7
114 年 4 月	28,307	12.8
114 年 5 月	27,434	12.1

114 年 6 月	25,279	12.7
114 年 7 月	19,831	12.0
114 年 8 月	20,612	12.5
114 年 9 月	29,659	12.8
114 年 10 月	30,225	12.6
114 年 11 月	25,590	11.4
114 年 12 月	28,534	11.5
115 年 1 月	21,038	10.8
115 年 2 月	18,488	11.1
115 年 3 月	28,160	11.7
115 年 4 月	13,580	11.5
115 年 5 月	7,720	9.2
115 年 6 月	6,371	8.1

從圖 1.1.1 中可以觀察到，113 年 6 月到 115 年 6 月這兩年期間，花蓮縣市區客運的平均搭車距離大概在 8.1 到 16.6 公里之間，算下來總平均大約是 12.87 公里。

這邊要先稍微說明一下，同一個月份（像是 113/06 到 114/07）的數據，在這次跟去年的報告裡有明顯的落差。我們推測，這除了跟新增長途觀光路線有關之外，也可能跟路線的「管轄權移交」（像是把部分長途公路客運改算成市區客運），或與系統擷取資料時的分類標準調整有關。

回到數據來看，113 年下半年（6 到 10 月）大家搭車的距離都蠻長的，多半維持在 16 公里以上，比兩年總平均還高，8 月甚至達到 16.6 公里。推測這跟暑假期間大家跑長途或跨鄉鎮玩的強勁需求有高度關聯。

不過，從 113 年 11 月開始，搭車距離就明顯往下掉。114 年整年大多在 12 到 12.8 公里之間；到了 115 年甚至跌破 10 公里，6 月更是來到最低的 8.1 公里，而且搭車的人數也變少了。推測這與長途旅客減少，或民眾改搭火車等其他交通工具有關。換句話說，現在留在市區客運的乘客，多半是以市區短程通勤、通學或日常採買為主。

總結來說，花蓮的市區客運這兩年越來越偏向「短途移動」。在長途需求減少的情況下，建議未來可進一步優化市區內的短程路線，並重新

評估長途班次，將資源轉移到市區內較熱門的短途車次，以更貼近民眾現今的搭車習慣。

1.1.2 臺東縣市區客運平均搭乘里程

113年6月至115年6月臺東縣市區客運平均搭乘里程折線圖

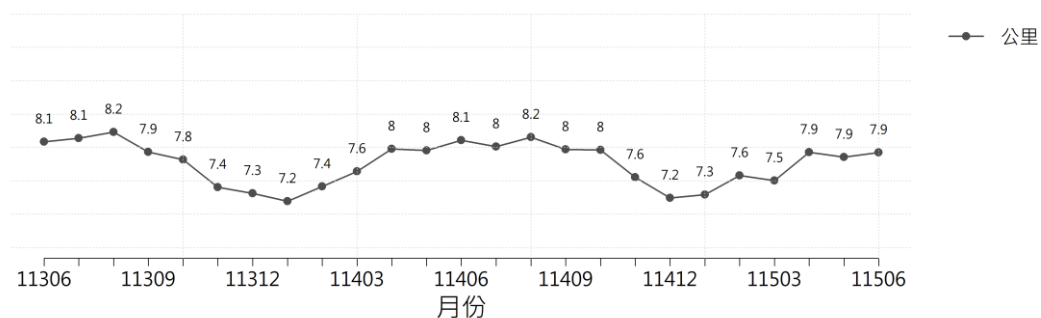


圖 1.1.1 113 年 6 月至 115 年 6 月臺東縣市區客運平均搭乘里程折線圖

表 1.1.1 113 年 6 月至 115 年 6 月臺東縣市區客運平均搭乘里程變化表

月份	搭乘人次	平均里程（公里）
113 年 6 月	10,257	8.1
113 年 7 月	10,411	8.1
113 年 8 月	13,275	8.2
113 年 9 月	12,167	7.9
113 年 10 月	11,386	7.8
113 年 11 月	13,317	7.4
113 年 12 月	10,523	7.3
114 年 1 月	8,812	7.2
114 年 2 月	7,970	7.4
114 年 3 月	9,280	7.6
114 年 4 月	11,583	8.0
114 年 5 月	11,998	8.0
114 年 6 月	12,376	8.1
114 年 7 月	11,204	8.0
114 年 8 月	12,800	8.2
114 年 9 月	9,659	8.0
114 年 10 月	11,472	8.0
114 年 11 月	11,150	7.6
114 年 12 月	12,962	7.2
115 年 1 月	11,055	7.3

115 年 2 月	10,304	7.6
115 年 3 月	11,742	7.5
115 年 4 月	12,328	7.9
115 年 5 月	15,752	7.9
115 年 6 月	13,127	7.9

臺東縣市區客運這兩年的總平均搭車距離是 7.77 公里，數據大概都在 7.2 到 8.2 公里之間跳動。跟花蓮那種明顯往下掉的情況不太一樣，臺東的變化相對規律，主要反映市區內日常通勤與生活出行的需求。順帶一提，這裡同月份的新舊數據落差，推測同樣與前述的「路線管轄權移交或分類調整」有關，後面的公路客運也都有類似情況，就不再重複說了。

每年的 7 到 8 月都會來到相對高點（大概 8.1 到 8.2 公里），推測這與暑假觀光客來臺東旅遊有關，旅客搭車前往周邊景點，連帶拉高了整體的搭車距離。另外，115 年 4 到 6 月距離微幅上升，推測與氣候回暖及連假出遊潮有關。

不過，到了冬天和過年期間（11 月到隔年 1 月），搭車距離就會降到 7.2 公里左右。推測是因為天氣轉冷且適逢寒假，前往外圍景點的遊客減少，多數乘客搭車是為了市區短程代步，所以平均距離就變短了。

綜合來看，臺東的市區客運主要還是用來滿足大家市區短程通勤的需求。建議在未來夏天可以增加班次，來補足旺季帶來的人潮。

1.2 公路客運平均搭乘里程

1.2.1 花蓮縣公路客運平均搭乘里程

113年6月至115年6月花蓮縣公路客運平均搭乘里程折線圖

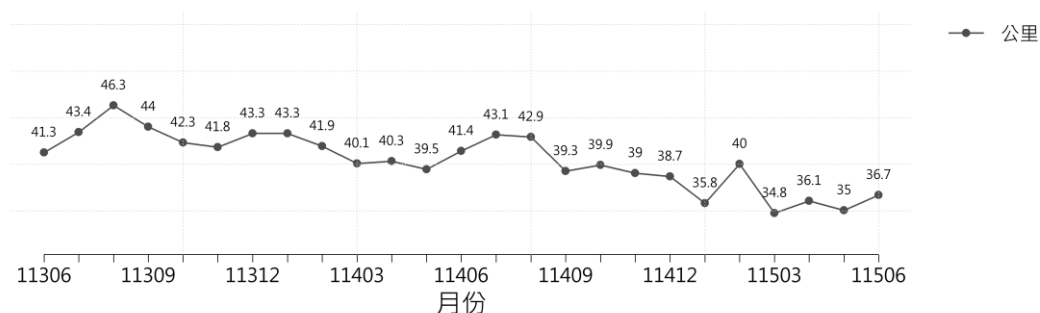


圖 1.2.1 113 年 6 月至 115 年 6 月花蓮縣公路客運平均搭乘里程折線圖

表 1.2.1 113 年 6 月至 115 年 6 月花蓮縣公路客運平均搭乘里程變化表

月份	搭乘人次	平均里程（公里）
113 年 6 月	137,102	41.3
113 年 7 月	139,903	43.4
113 年 8 月	213,096	46.3
113 年 9 月	201,144	44.0
113 年 10 月	141,237	42.3
113 年 11 月	169,556	41.8
113 年 12 月	165,909	43.3
114 年 1 月	112,302	43.3
114 年 2 月	114,212	41.9
114 年 3 月	140,442	40.1
114 年 4 月	139,157	40.3
114 年 5 月	136,132	39.5
114 年 6 月	143,211	41.4
114 年 7 月	119,510	43.2
114 年 8 月	135,204	42.9
114 年 9 月	129,901	39.3
114 年 10 月	151,093	39.9
114 年 11 月	125,747	39.0
114 年 12 月	132,708	38.7

115 年 1 月	109,097	35.8
115 年 2 月	94,138	40.0
115 年 3 月	132,528	34.8
115 年 4 月	136,077	36.1
115 年 5 月	130,466	35.0
115 年 6 月	111,397	36.7

花蓮縣公路客運這兩年的總平均是 40.41 公里，大部分時間都在 34.8 到 46.3 公里之間，明顯比市區客運長很多，主要就是用來跨鄉鎮、跨縣市移動的。

113 年夏天的搭車距離跟人數都特別高，8 月甚至來到了 46.3 公里，搭車人數也破 21 萬。推測這同樣與暑假旺季大批遊客前往太魯閣、花東縱谷等長途景點有高度關聯。114 年的 7、8 月也有類似的暑假人潮帶動情況。

但如果把時間拉長來看，花蓮公路客運的搭車距離其實也在慢慢變短。從 114 年底開始就跌破 40 公里，到 115 年上半年更是只剩下 34.8 到 36.7 公里。推測這與部分長途旅客改搭火車，或是先前地震、颱風造成路況不佳而調整長途路線有關。

1.2.2 臺東縣公路客運平均搭乘里程

113年6月至115年6月臺東縣公路客運平均搭乘里程折線圖

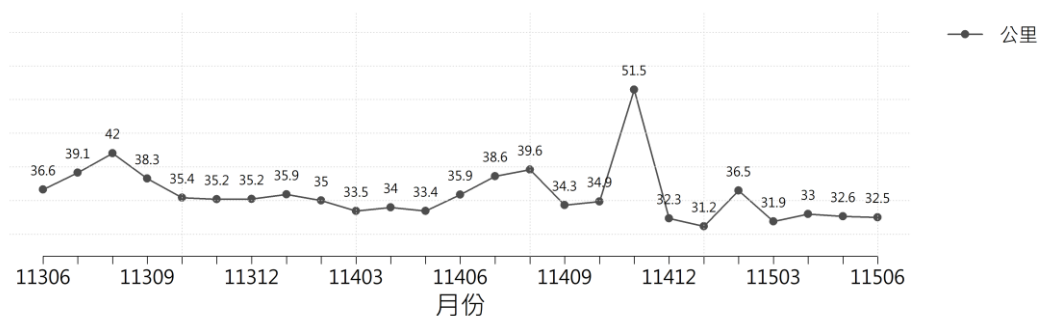


圖 1.2.2 113 年 6 月至 115 年 6 月臺東縣公路客運平均搭乘里程折線圖

表 1.2.2 113 年 6 月至 115 年 6 月臺東縣公路客運平均搭乘里程變化表

月份	搭乘人次	平均里程（公里）
113 年 6 月	177,643	36.6
113 年 7 月	174,443	39.1
113 年 8 月	256,686	42.0
113 年 9 月	258,680	38.3
113 年 10 月	197,761	35.4
113 年 11 月	234,209	35.2
113 年 12 月	237,886	35.2
114 年 1 月	162,267	35.9
114 年 2 月	161,223	35.0
114 年 3 月	201,562	33.5
114 年 4 月	195,050	34.0
114 年 5 月	191,255	33.4
114 年 6 月	192,260	35.9
114 年 7 月	151,915	38.6
114 年 8 月	165,402	39.6
114 年 9 月	177,428	34.3
114 年 10 月	206,190	34.9
114 年 11 月	87,515	51.5
114 年 12 月	195,907	32.3
115 年 1 月	154,776	31.2

115 年 2 月	120,530	36.5
115 年 3 月	171,944	31.9
115 年 4 月	174,130	33.0
115 年 5 月	165,304	32.6
115 年 6 月	155,725	32.5

臺東縣公路客運這兩年的總平均是 35.94 公里，多數在 31.2 到 42.0 公里之間。

平常變化的話跟花蓮很像，臺東在暑假也是相對高點（113 年 8 月 42.0 公里、114 年 8 月 39.6 公里），推測這與觀光客暑假沿著台 9 線和台 11 線移動具有相關性。但如果不是旺季，搭車距離也是跟花蓮一樣慢慢變短，到 115 年上半年大概剩下 31 到 33 公里左右。

特別值得注意的是 114 年 11 月那次，搭車距離異常飆高到 51.5 公里，但搭車人數卻只剩下 8.7 萬人，比平常少了一大半。推測這跟當時的颱風或豪大雨有關，由於道路中斷導致短途班次全面停駛，只剩下少數具剛性需求的長途車維持營運，因此在計算平均時數字就被大幅拉高。這也反映出東部的公路客運在面對惡劣天候時，營運很容易受到衝擊。

3.1.2 臺東縣客運平均轉乘次數

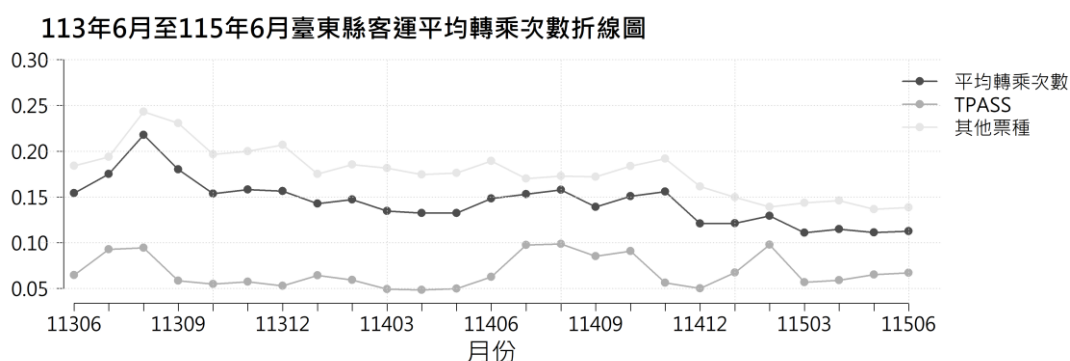


圖 3.1.2 113 年 6 月至 115 年 6 月臺東縣客運平均轉乘次數折線圖

臺東縣客運的平均轉乘次數，最高點落在 113 年 8 月（約 0.22 次），之後就慢慢往下降，到 115 年上半年大概穩定在 0.11 到 0.13 次之間。這裡的轉乘數據在新舊報告裡一樣有落差，推測也跟前面提到的路線管轄權移交或分類調整具有相關性。

如果把票種分開來看，會發現大家搭車的習慣完全不一樣：

- 「其他票種」（通常是觀光客）：轉乘次數最高，在 113 年暑假有一個很明顯的高峰（大約 0.24 次）。推測這跟外地旅客需要一直換車去不同景點（例如從火車站轉市區客運，再換公路客運）有關。
- 「TPASS」（主要是當地學生或上班族）：轉乘次數就一直都很低，多數月份都不到 0.10 次。推測這代表 TPASS 的使用者習慣「直達」，大家多半已經選好能直接到目的地的路線，較少有轉乘需求。

由此推測，在臺東會需要轉乘的多半是持「非 TPASS」的外地觀光客；而當地通勤族因為多已搭乘直達路線，幾乎不太需要轉乘。